



SECTION 3

PROBLEMES ET OBSTACLES A LA PRODUCTION DU RIZ

3.1 PROBLÈMES PHYSIQUES

3.1.1 Le climat

Les facteurs climatiques tels que la température, le rayonnement solaire et le vent influencent le rendement du riz par leurs effets sur la croissance du plant et sur les processus physiologiques liés à la formation du grain. Ces facteurs affectent également indirectement le rendement en augmentant les dégâts causés par les maladies et les ravageurs.

a. La température

Des températures élevées et basses, au-dessus et au-dessous des limites critiques, influencent le rendement en grain en affectant le tallage, la formation des épillets et la maturation (tableau 3). Les basses températures limitent la durée de la saison de croissance, le rythme de croissance et le développement des plants de riz. Des températures élevées induisent un stress thermique au niveau du plant de riz.

Jusqu'à l'initiation florale, les zones de croissance des feuilles et des talles sont immergées. C'est donc la température de l'eau qui influence la croissance et le développement. L'élongation des feuilles et la hauteur du plant sont, pour leur part, influencées à la fois par les températures de l'air et de l'eau. Aux premiers stades de développement, la température de l'eau affecte le rendement en affectant le nombre de panicules par plant, le nombre d'épillets par panicule et le pourcentage de grains mûrs. Aux stades plus avancés, les températures de l'air affectent le rendement au niveau du pourcentage d'épillets non pollinisés et du pourcentage de grains mûrs. Les climats plus frais favorisent une efficacité azotée plus élevée. Une fertilisation azotée affecte la stérilité provoquée par les basses températures. Lorsque les températures se situent au-dessus ou au-dessous des niveaux critiques, l'apport d'azote a peu d'effet sur la stérilité. L'épandage d'une plus grande dose d'engrais phosphaté réduit les effets défavorables d'un taux d'azote élevé lorsque de basses températures apparaissent durant la phase reproductive. Des variétés présentant une tolérance aux basses températures durant le stade plantule sont bien connues. Dans certaines zones, il est préférable de choisir des variétés qui offrent une tolérance au froid, et qui sont adaptées à la région.

TABLEAU 3
Effet de la température (°C) sur la croissance et le développement du plant de riz

Croissance et développement du plant	Température basse		Température élevée		Temp. optimale
	Gamme	Effet	Gamme	Effet	
Germination	10	<i>Inhibition</i>	45	-	20-35
Emergence des plantules	12-13	<i>Retardée</i>	35	-	25-30
Enracinement	16	<i>Nanisme</i>	35	-	25-28
Feuilles	7-12	<i>Décoloration et rabougrissement des feuilles</i>	45	<i>Bout blanc, bandes et bandes chlorotiques</i>	31
Tallage	9-16	<i>Réduit</i>	33	<i>Réduit</i>	25-31
Initiation florale	15	<i>Retardée</i>	-	<i>Panicules blanches</i>	-

Initiation florale	15-20	Dégénérescence du bout des panicules, stérilité élevée des épillets	38	Nombre réduit des épillets	-
Epiaison	22	Epiaison incomplète, floraison retardée	35	Stérilité	30-33
Grains	12-18	Maturité irrégulière	30	Remplissage réduit des grains	20-25

Tel que cela est décrit ci-après, des températures situées hors des normes habituelles ont une influence défavorable sur les phases végétatives et reproductives du cycle de croissance des plants.

Germination et croissance des plantules

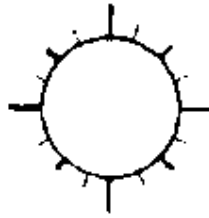
La température optimale pour une bonne germination se situe entre 20 et 35 °C, tandis que pour la levée des plantules et une croissance précoce, elle est de 20 à 30 °C.

- Lorsque qu'ils sont disponibles, employer des cultivars qui peuvent germer à basse température.
- La germination est inhibée aux températures inférieures à 10 °C.
- Ne pas cultiver de riz aux températures atmosphériques inférieures à 10 °C au moment de la germination et lorsque les basses températures se prolongent sur de longues périodes.
- Une décoloration des feuilles et un nanisme apparaissent entre 7 et 12 °C.
- La levée des plantules est retardée aux températures inférieures à 12 °C.
- Au début du printemps, faire croître les plantules dans une pépinière recouverte de plastique et les repiquer immédiatement lorsque la température atteint 15 °C, pour disposer de plus de jours chauds au moment du remplissage des grains.
- Les racines s'arrêtent de croître aux températures inférieures à 16 °C.
- A partir de 45 °C, des extrémités blanches, ainsi que des bandes et des taches chlorotiques apparaissent sur le limbe des feuilles.

Tallage

Les températures optimales, pour obtenir un tallage vigoureux, se situent entre 25 et 31 °C.

- De basses températures de l'eau retardent également le tallage.
- Le tallage diminue à la fois aux basses températures (9-16 °C) et aux températures élevées (>33 °C).
- La température idéale pour un bon tallage est de 31 °C.



La phase reproductive

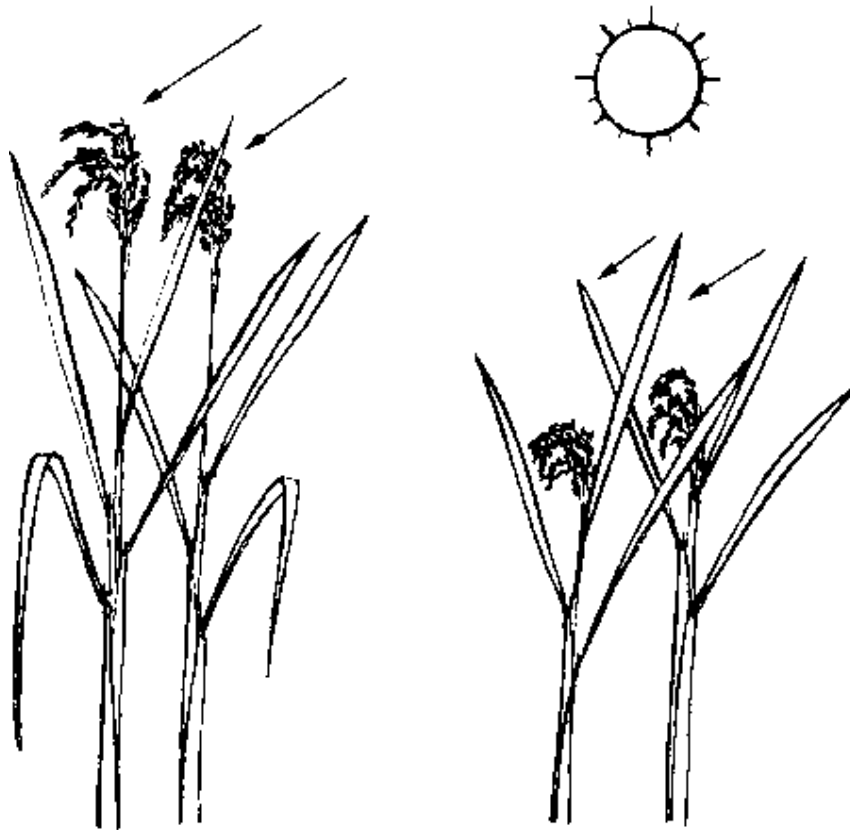
- Des températures basses, de 12-18 °C, durant la maturation provoquent une maturité irrégulière.
- De basses températures (inférieures à 15 °C) retardent l'initiation florale.
- Une stérilité élevée des grains se produit si la température descend en dessous de 15 °C durant la période de formation du pollen (anthèse) ou 15 jours avant l'épiaison.
- De basses températures autour de 22 °C déclenchent une épiaison incomplète et retardent la floraison.
- Un stress thermique élevé provoque des épis argentés.
- Un stress thermique venant de températures élevées, à partir de 35 °C, déclenche une stérilité des épillets.
- Un stress thermique venant de températures élevées, à partir de 38 °C, déclenche une diminution du nombre des épillets.

b. Rayonnement solaire

Le rayonnement solaire est la source d'énergie de la photosynthèse et de l'évapotranspiration. Il est important pour obtenir de bons rendements.

- L'ombrage au cours du stade végétatif influence peu le rendement et ce qui lui est lié.
- L'ombrage 16 jours avant l'épiaison provoque la stérilité des épillets à cause du manque d'hydrates de carbone.
- Les stades de développement reproductif et de maturation sont sensibles aux faibles intensités lumineuses.
- L'ombrage durant la phase reproductive a des effets prononcés sur le nombre d'épillets.
- L'ombrage réduit considérablement le rendement en grains à cause d'une diminution du pourcentage d'épillets pleins.

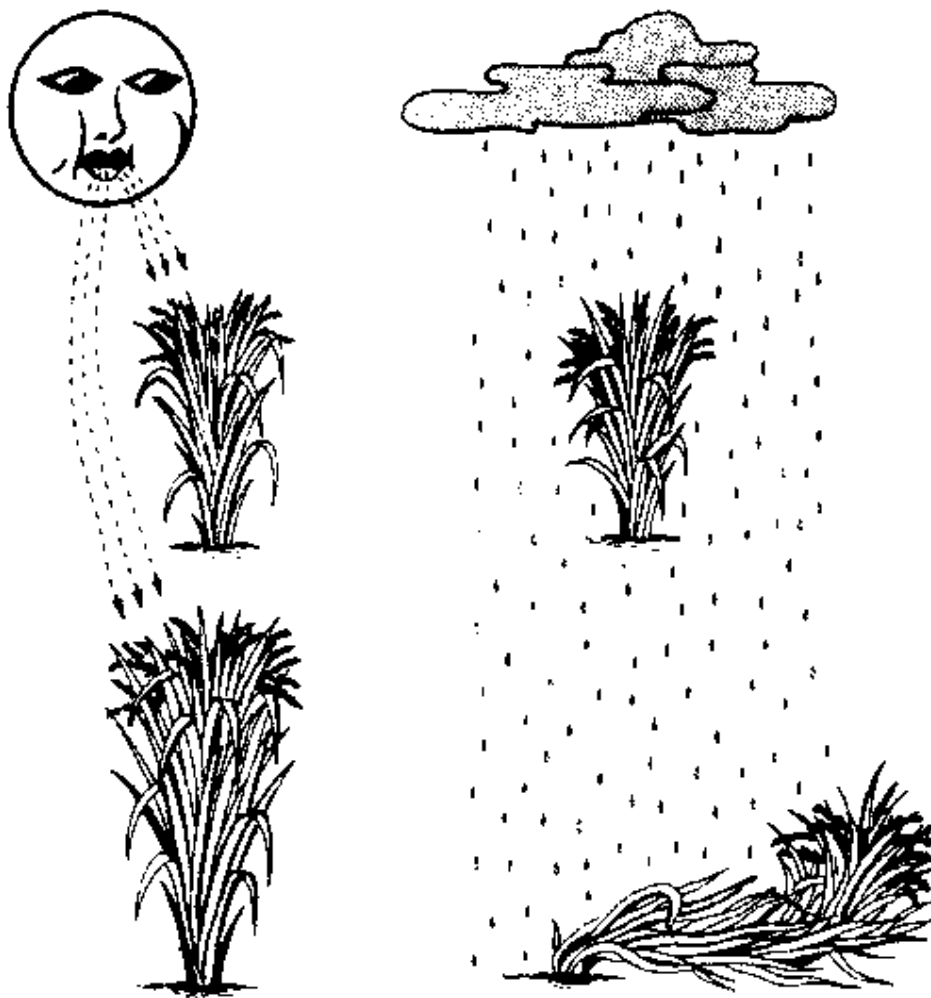
- Cultiver des variétés possédant des talles et des feuilles verticales, ce qui évite un ombrage mutuel et permet d'intercepter plus de lumière du soleil, ce qui se traduit par une meilleure photosynthèse et en un rendement en grains plus élevé.
- Choisir des cultivars ayant des feuilles paniculaires érigées, avec un angle aigu et des panicules ne faisant pas saillie trop près des feuilles paniculaires, minimisant par là l'ombrage provenant des feuilles supérieures durant la phase de maturation.
- Planter des variétés semi-naines, non sensibles à la verse, ayant des feuilles supérieures courtes à port érigé, pour piéger une quantité optimale de rayonnement solaire au niveau de la surface foliaire. Un indice foliaire de 5-6 (IF) garantit une photosynthèse optimale au niveau de la plante durant la phase reproductive.
- Afin de maximiser le rendement dans le cadre d'un régime optimal de gestion, les dates de semis devraient être choisies de manière à ce que la culture reçoive des niveaux élevés de rayonnement solaire durant les phases reproductives et de maturation.



c. Le vent

Une autre contrainte climatique, à laquelle sont exposées les cultures lorsqu'elles sont pratiquées durant la saison des moussons, est le cyclone avec ses vents violents.

- Toutes les variétés et pas seulement les variétés traditionnelles de haute taille, subissent la verse au moment des cyclones, ce qui conduit à une réduction grave du rendement en grains.
- Dans ces conditions, cultiver des variétés semi-naines possédant des tiges solides qui résistent à la verse.
- Cependant, des variétés possédant des tiges plus solides doivent être conçues par les sélectionneurs de riz.



3.1.2 Le sol

Les principales contraintes liées au sol, dans le domaine de la production rizicole, sont l'érosion, la carence en nutriments, les sols toxiques et défavorables.

a. L'érosion du sol

L'érosion du sol constitue un problème lorsque la culture de riz pluvial est pratiquée sur des pentes. Pour minimiser l'érosion du sol:

- Éviter de planter du riz sur des pentes trop fortes (supérieures à 10 pour cent).
- Réduire les labours et le compactage du sol.
- Construire des bourrelets de terre en courbes de niveau, et pratiquer la culture en terrasses et en couloirs.
- Pratiquer les opérations de labour suivant les courbes de niveau.

b. Carence en nutriments, toxicité et sol défavorable

Carence en zinc (Symbole chimique: Zn)

La carence en zinc est assez répandue dans les cultures de riz de bas-fonds sur des sols à pH presque neutre ou alcalins, particulièrement d'origine calcaire. Les plantules de riz repiquées peuvent mourir dans les cas de carence sévère en zinc, ou les semences plantées en semis direct peuvent ne pas sortir. La carence en zinc est souvent liée à des pH élevés du sol ou de l'eau d'irrigation, à de fortes réductions chimiques au niveau du sol, à des températures basses du sol et à de fortes doses d'épandage d'azote et de phosphore.

Les caractéristiques des plants pauvres en zinc sont:

- Les nervures centrales des plus jeunes feuilles, particulièrement à la base, deviennent chlorotiques.
- Des taches et des raies brunes apparaissent sur les feuilles inférieures, après quoi on assiste à un arrêt de croissance.
- La taille du limbe foliaire est réduite, mais celle de la gaine foliaire est peu affectée.
- Dans le champ, la carence en zinc se caractérise par une croissance inégale et une maturité retardée.

Il existe des mesures permettant d'augmenter la disponibilité du zinc dans les basses-terres:

- La carence en zinc peut être corrigée en plongeant les racines des plantules dans une suspension d'oxyde de zinc à 1-4 pour cent, avant le repiquage. La carence en zinc peut aussi être réduite par un épandage de sulfate de zinc à une dose de 1-2 kg/lit de semences.
- Dans le champ principal, la carence en zinc peut être corrigée par la pulvérisation d'un mélange de 5 kg de sulfate de zinc avec 25 kg de chaux par hectare.

Carence en fer et toxicité (Symbole chimique: Fe)

Celles-ci sont fréquentes dans les cultures de riz pluvial, au début de la croissance du plant de riz, lorsque son système racinaire est encore faiblement développé. La carence en fer apparaît également au niveau des lits de semences sur terres exondées. Dans les situations de submersion, la carence en fer survient dans les sols à pH très élevé (supérieur à 7,5). La carence en fer apparaît dans les sols neutres à alcalins.

La chlorose est un symptôme caractéristique de la carence en fer. Les mesures permettant d'accroître la disponibilité du fer au niveau des cultures pluviales d'altitude sont:

- Employer des cultivars tolérants à la carence en fer.
- Encourager les conditions d'anaérobie en construisant des diguettes ou des billons autour du champ afin de retenir autant d'eau que possible sur le champ.
- Pulvériser des chélates ou du sulfate de fer. Le sulfate de fer devrait être pulvérisé en association avec de la chaux hydratée pour éviter de brûler les feuilles.
- La toxicité en fer provient principalement d'un drainage médiocre; aussi une amélioration du drainage et du nivellement du sol atténuera le problème.

La toxicité en fer survient dans les ultisols et les oxisols de zones basses. Elle apparaît dans les sols acides sableux, latéritiques ou sulfatés. La toxicité en fer apparaît aussi dans d'autres sols, tels que les sols tourbeux, les sables des vallées intérieures et les marécages côtiers. La production de sulfure d'hydrogène et de sulfure ferreux dans les sols inondés, dans des conditions hautement réductrices, fait baisser la capacité d'oxydation des racines du riz et peut jouer un rôle dans la toxicité en fer. Les plants pauvres en potassium ont souvent une forte teneur en fer et présentent de sévères symptômes de toxicité en fer.

- Le symptôme de toxicité en fer est l'apparition de taches marron sur les feuilles inférieures (bronzage) démarrant aux extrémités et s'étendant progressivement vers la base. Ces taches deviennent coalescentes. Les feuilles demeurent généralement vertes. Dans les cas sévères, la feuille entière prend une teinte brun-violet.
- Pour contourner les effets de la toxicité en fer, cultiver des variétés tolérantes à la toxicité en fer.
- Une inondation du champ suivie d'un drainage réduit les effets toxiques.

Carence en manganèse (Symbole chimique: Mn)

La carence et la toxicité en manganèse apparaissent rarement dans les champs rizicoles, mais elles peuvent survenir dans les champs d'altitude bien drainés et occasionnellement dans les

champs de terres-basses.

- Les plants pauvres en manganèse sont rabougris mais présentent un nombre normal de talles. Une chlorose survient entre les nervures des feuilles inférieures en s'étendant progressivement des extrémités vers la base, puis les feuilles se nécrosent. Les feuilles nouvellement formées deviennent courtes, étroites et sont d'un vert clair.
- La carence en manganèse peut être corrigée par l'emploi de variétés tolérantes, l'utilisation d'engrais acidifiants et l'épandage de sulfate de manganèse dosé à 50-100 kg/ha.

Carence en magnésium (Symbole chimique: Mg)

Des concentrations élevées en K et en NH_4 tendent à restreindre la disponibilité en magnésium. Les grains de riz contiennent plus de magnésium que la paille, mais moins de K et de Ca. Pour la croissance des plants de riz pluvial, le meilleur taux de Mg du sol est atteint lorsque 10 pour cent de la capacité d'échange cationique (CEC) est saturée de magnésium. Pour le riz aquatique, les carences en magnésium sont rares, mais peuvent apparaître lorsque la concentration en Mg chute au-dessous de 3-4 pour cent de la CEC, et que le pH tombe au-dessous de 5,5.

- Des niveaux modérés de carence en magnésium n'affectent ni la hauteur des plants ni le nombre de talles. Les feuilles deviennent ondulées et pendantes du fait de l'augmentation de l'angle entre le limbe des feuilles et la gaine foliaire. Une chlorose entre les nervures, caractérisée par une couleur jaune orangé apparaît sur les feuilles inférieures.

Carence en soufre (Symbole chimique: S)

Une carence en soufre est courante au niveau du riz pluvial mais apparaît rarement dans le riz irrigué. A long terme, un emploi continu d'urée et d'engrais phosphatés dépourvus de soufre peut conduire à une carence en soufre dans les basses-terres.

- Les symptômes de la carence en soufre sont similaires à ceux de la carence en azote.
- Pour corriger une carence en soufre, épandre du soufre élémentaire ou du gypse ou encore employer des engrais azotés ou phosphatés qui contiennent également du soufre.
- Ceux-ci devraient être épandus sur le sol et la dose est fonction du produit utilisé.

Carence en calcium (Symbole chimique: Ca)

Généralement, les cultures de riz ne souffrent pas de carence en calcium. Dans des cas extrêmes, le plant est rabouгри, les bouts des feuilles supérieures en croissance deviennent blancs, enroulés, frisés et la zone de croissance meurt.

Carence en bore et toxicité (Symbole chimique: B)

La carence en bore est caractérisée par:

- Une réduction de la taille des plants.
- Des feuilles qui émergent blanches et enroulées.
- Dans des cas sévères, la zone de croissance peut mourir mais de nouvelles talles continuent de sortir.

La toxicité en bore apparaît dans les sols volcaniques et côtiers. Elle se caractérise par:

- Une chlorose démarrant aux extrémités des feuilles les plus âgées, le long des bords, suivie de l'apparition de grandes taches elliptiques et brunes sur les parties touchées, qui deviennent finalement brunes et s'assèchent.

Carence en cuivre (Symbole chimique: Cu)

Le cuivre régule les réactions enzymatiques dans le plant de riz, l'une d'elles étant liée à la stérilité et à la capacité du riz de donner des grains. L'assimilation du cuivre est en grande partie indépendante et principalement liée aux niveaux du cuivre disponible dans le sol. Le cuivre existe dans le sol sous forme d'oxydes, de carbonates, de silicates et de sulfures. L'inondation des sols fait baisser les niveaux de Cu et de molybdène disponibles. Dans les sols inondés, la baisse de la concentration en cuivre est causée par la précipitation des hydroxydes, des carbonates et des chélates organiques qui sont tous indirectement influencés par les modifications du pH. La disponibilité du Cu du sol pour les plantes est influencée par le pH du sol. Elle est plus faible dans les pH alcalins et plus élevée dans les pH acides.

Les feuilles des plants pauvres en cuivre sont d'une couleur vert bleuté et deviennent chlorotiques près des bouts. La chlorose s'étend vers le bas, le long des deux côtés de la nervure centrale, puis est suivie d'une nécrose marron foncé des extrémités. Les feuilles qui émergent ne parviennent pas à se dérouler et gardent une forme en aiguille sur toute leur longueur, ou parfois sur la moitié de la longueur, avec la partie à la base se développant normalement.

- La plupart des carences en cuivre apparaissent sur des sols sableux à pH élevés ou sur sols constitués d'au moins 5 pour cent de matière organique.
- Les carences en cuivre peuvent tuer les algues. Pour le riz dans lequel la croissance des algues vert-bleu peut apporter 25-50 kg/N/ha, la concentration en cuivre devrait être soigneusement contrôlée afin d'éviter de tuer les algues bénéfiques.

Toxicité en aluminium (Symbole chimique: Al)

La toxicité en aluminium apparaît dans les zones acides d'altitude et les sols acides sulfatés. Elle retarde la croissance racinaire. Elle est caractérisée par:

- Une zone chlorosée entre les nervures, de couleur orange, devenant ensuite nécrotique.
- Une inhibition de la croissance racinaire.
- Une limitation de l'assimilation des nutriments et de l'eau, se traduisant par un arrêt de croissance et un faible rendement en grains.

Toxicité en iode (Symbole chimique: I)

La toxicité en iode est caractérisée par:

- L'apparition de petites taches marron sur les extrémités des feuilles inférieures, qui s'étendent par la suite à la feuille entière, donnant lieu à une décoloration marron et à la mort.

Déficience en silice (Symbole chimique: Si)

La silice n'est pas classée comme un élément essentiel. Cependant une bonne culture de riz retire environ 1 000 à 1 200 kg de dioxyde de silice par hectare. Les silicates se retrouvent dans la paille et dans le son des grains. La silice semble jouer plusieurs rôles dans la croissance du plant de riz.

- Une augmentation de l'absorption de silice protège la plante des attaques fongiques et des insectes. Une épaisse couche cuticulaire siliceuse sert de barrière contre les champignons, les insectes et les acariens.
- Une augmentation de l'absorption de silice maintient les feuilles érigées et permet ainsi une plus grande photosynthèse au niveau du couvert végétal, améliorant par là le rendement.
- Une augmentation de l'absorption de silice fait baisser les pertes par transpiration.
- Une augmentation de l'absorption de silice augmente la capacité d'oxydation des racines du riz et réduit l'absorption excessive de fer et de manganèse.

Toxicité en sulfure d'hydrogène (Symbole chimique: H₂S)

Une toxicité en sulfure d'hydrogène apparaît principalement dans les sols continuellement cultivés en riz, sableux, bien drainés, dégradés, contenant peu de fer actif ainsi que dans les sols organiques faiblement drainés.

- La toxicité en sulfure d'hydrogène peut conduire à une maladie appelée «straight head».
- La toxicité ne peut être corrigée qu'au moyen d'une gestion convenable des sols et de l'eau.
- Un labour profond est nécessaire pour les sols très dégradés.

TABEAU 4

Concentrations critiques en macronutriments et micronutriments importants

Elément	Carence (D) Toxicité (T)	Niveau critique	Partie du plant touchée	Stade de développement
N	D	2,5%	Limbe foliaire	Tallage
P	D	0,1%	Limbe foliaire	Tallage
	T	1,0%	Paille	Maturation
K	D	1,0%	Paille	Maturation
	D	1,0%	Limbe foliaire	Tallage
Ca	D	0,15%	Paille	Maturation
Mg	D	0,10	Paille	Maturation
S	D	0,10%	Paille	Maturation
Fe	D	70 ppm	Limbe foliaire	Tallage
	T	300 ppm	Limbe foliaire	Tallage
Zn	D	10 ppm	Bourgeons	Tallage
	T	1 500 ppm	Paille	Maturation
Mn	D	20 ppm	Bourgeons	Tallage
	T	2 500 ppm	Bourgeons	Tallage
B	D	3,4 ppm	Paille	Maturation
	T	100 ppm	Paille	Maturation
Cu	D	6 ppm	Paille	Maturation
	T	30 ppm	Paille	Maturation
Al	T	30 ppm	Bourgeons	Tallage

Salinité

La salinité est provoquée par une concentration excessive de sels solubles dans le sol. Les principales espèces ioniques de sels sont celles de sodium, de calcium et de magnésium apparaissant sous forme de chlorures et de sulfates. Le chlorure de sodium (NaCl) est le sel prédominant. La salinité survient dans les régions côtières, arides et semi-arides. Dans les régions côtières, la salinité apparaît à cause de l'inondation par l'eau de mer et elle est souvent associée à des pH bas. Dans les régions arides et semi-arides, la salinité apparaît le plus souvent dans les zones irriguées par canaux. Dans ces régions, l'évapotranspiration est très élevée, ce qui conduit à un mouvement ascendant de l'eau, se traduisant par une accumulation de sels au niveau de la zone racinaire. De tels sols salins sont caractérisés par la présence de croûtes de sel blanc à la surface du sol et sont souvent associés à des pH élevés.

Dans les régions arides et semi-arides, on observe deux types de sols. Les sols «salins» correspondent normalement aux sols à pH inférieurs à 8,5 et ont une conductivité électrique de l'extrait de saturation supérieur à 4 mmho/cm à 25°C. Le sol est dit «sodique» s'il présente des pourcentages de sodium échangeable supérieurs à 6 (PSE), et fortement sodique si le PSE est supérieur à 15.

L'effet de la salinité sur la croissance du riz dépend du stade de développement auquel apparaît la salinité.

- Le riz est très tolérant à la salinité au moment de la germination.
- Il est très sensible au stade 1 à 2 feuilles de la plantule.
- La tolérance au sel augmente progressivement durant le tallage et l'élongation.
- La tolérance au sel décroît à partir de l'initiation florale jusqu'à la floraison.
- Le stage de maturation est peu touché par la salinité.

Les facteurs applicables aux sols salins sont:

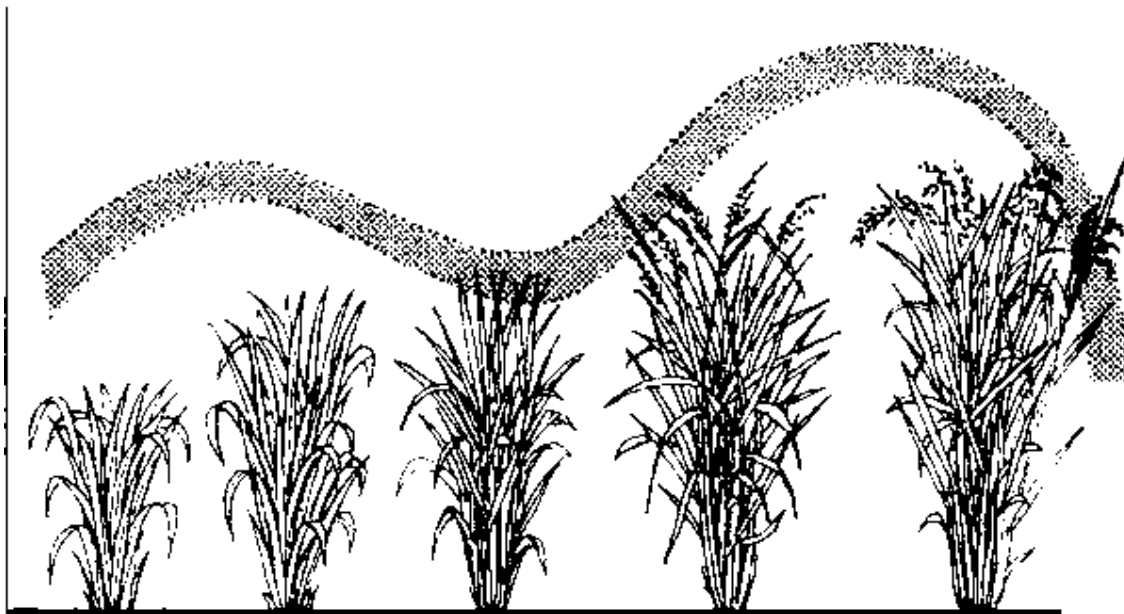
- Les sols salins sodiques ont une très faible perméabilité et les problèmes d'adventices ne sont pas graves. Dans de telles conditions, la mise en boue n'est pas nécessaire.
- Un labour profond est nécessaire pour les sols très dégradés.
- Le tallage du riz est affecté, ce qui fait que pour augmenter les rendements, il est recommandé d'installer la culture avec de fortes densités de peuplement.
- Employer du sulfate d'ammonium comme source d'engrais azoté.
- Pour les sols salins sodiques, utiliser 8 à 15 tonnes/ha de gypse, en fonction des propriétés du sol afin d'améliorer l'état du sol et en conséquence le rendement en grain.
- Ajouter de la matière organique pour améliorer le sol.
- Epancher de la pyrite pour réduire la salinité.
- Cultiver des variétés tolérantes à la salinité.

3.1.3 L'eau

Le niveau d'eau ou d'humidité du sol recommandé est essentiel pour maintenir une gestion correcte des nutriments et pour gérer les adventices, les insectes ravageurs et les maladies. Pour les cultures pluviales, la pluie est un facteur critique car la culture de riz souffre soit d'un manque d'eau (sécheresse) soit d'un excès d'eau.

a. Effet du déficit hydrique sur la croissance et le rendement

- Les symptômes courants du déficit hydrique sont l'enroulement des feuilles, le grillage des feuilles, un tallage défaillant, un nanisme, une floraison retardée, une stérilité des épillets et un remplissage incomplet des grains.
- La sécheresse durant la phase végétative réduit la hauteur du plant, le tallage et la surface foliaire
- Le plant de riz est très sensible à la sécheresse du stade des méioses (initiation florale) jusqu'à l'épiaison. Elle réduit le rendement car elle augmente la stérilité des épillets.
- Plusieurs mécanismes d'adaptation et mécanismes pour échapper aux influences de la sécheresse existent au sein du germe du riz. Utiliser des cultivars à cycle court ou sensibles à la photopériode.
- Dans les zones où la configuration des pluies rend difficile la production de riz, employer des cultivars à courte durée de croissance pour mieux s'aligner sur la période durant laquelle les pluies ont une probabilité de tomber.



Des mécanismes comme une maturité précoce (au-dessus) et une sensibilité à la photopériode (en dessous) peuvent être employés pour synchroniser les phases reproductives avec les périodes d'humidité adéquate.

b. Effet de l'excès d'eau sur la croissance et le rendement

Les zones sujettes à l'excès d'eau sont divisées en trois catégories, à savoir les zones à eaux profondes, inondées et immergées.

- Les zones d'eaux profondes sont celles où la profondeur de l'eau se situe entre 150 et 400 cm, et demeurent sur le champ durant 3 à 4 mois. Le riz flottant, grâce à sa forte capacité d'élongation des entrenœuds, est planté dans ces zones.
- Les zones inondées comprennent les zones d'eaux profondes marginales, les basses-terres du littoral et les marécages côtiers. Une profondeur d'eau allant jusqu'à 150 cm se maintient sur ces zones durant plusieurs mois.
- Dans les zones immergées, le niveau de l'eau et sa durée de présence sont variables et le riz reste entièrement immergé sur des périodes variables.

Une grande partie de la zone de riz aquatique pluvial appartient à la catégorie des zones immergées, où l'immersion partielle est une contrainte courante.

- La réduction des rendements provoquée par l'immersion est attribuée à un tallage réduit et à une surface photosynthétique réduite. Des variétés offrant une tolérance à l'immersion, une hauteur moyenne et un bon rendement sont disponibles.
- Dans les zones à eaux profondes, employer des cultivars améliorés avec une forte capacité d'élongation des entrenœuds, une bonne flexibilité et un enracinement en couronne.

Une culture de riz inondé



Un champ rizicole endommagé par une inondation



3.2 PROBLÈMES DE GESTION DES CULTURES

3.2.1 Préparation du sol

Les pratiques de labour affectent la croissance des plants durant la germination, la levée et les stades d'installation de la plante. Qualité et choix du moment opportun pour effectuer la préparation du sol sont importants pour assurer un bon rendement. Une préparation du sol médiocre et inopportune peut mener à un envahissement grave du champ par les plantes adventices. L'érosion du sol dans les cultures de riz d'altitude, dans le riz aquatique et dans les cultures de riz irrigué, expose les plants aux substances nocives libérées par la décomposition de la matière organique dans le sol. Les objectifs d'une bonne préparation du sol sont:

- disposer de conditions d'ameublissement correct;
- améliorer la texture du sol pour permettre une bonne installation des plantules;
- lutter contre les adventices;
- incorporer les résidus de culture et les jeunes adventices dans le sol pour qu'ils soient décomposés; et
- défendre et restaurer le sol (nivellement du champ, culture selon les courbes de niveau, paillage) et gérer l'eau.

Le labour est effectué au moyen d'un tracteur ou d'équipements tirés par des animaux ou encore manuellement, en employant des bêches, comme cela est pratiqué dans de nombreux pays

d'Afrique, mais:

- autant que faire se peut, ne pas brûler, mais au contraire, incorporer ou retirer les résidus de la culture précédente; et
- entreprendre l'opération de labour au moins 15 jours avant le repiquage ou le semis direct.

Le labour facilite la diffusion, l'évaporation et la dispersion des substances nocives produites par la décomposition de la matière organique à l'intérieur du sol inondé; il emploie l'ammoniaque libérée durant la décomposition de la matière organique et il permet aux graines des adventices de germer.

Repiquer ou semer directement dans le sol mis en boue d'un champ nivelé, aménagé avec des diguettes et un dispositif de contrôle de l'eau, à la fois en saison sèche et humide en bas-fonds irrigués. Le nivellement et la construction de diguettes sont essentiels pour la maîtrise de l'eau.

- Le nivellement des terres permet de maintenir une profondeur uniforme d'eau et facilite énormément les pratiques ultérieures de gestion concernant la mise en place du peuplement, la lutte contre les adventices et le drainage du champ pour la récolte.
- La mise en boue réduit les pertes hydriques par percolation.

Nivellement du champ



Mise en boue



Repiquage



Semis de riz à la volée sur champ mis en boue



Un champ repiqué bien entretenu



Champ non nivelé, envahi d'adventices avec gestion médiocre de l'eau



3.2.2 Pépinières

Les plantules destinées à être repiquées sont cultivées dans une pépinière; il existe plusieurs systèmes. Les pépinières sèches (semis des grains dans un sol sec), pépinières humides (semis des grains dans des sols mis en boue et humides) ou les *dapog* (semis des grains sur une surface artificielle) sont employés selon une situation spécifique, l'accent étant mis sur la production de plantules en bonne santé. Les bonnes astuces consistent à:

- Suivre les recommandations locales concernant les systèmes de pépinières en sec, humides ou de *dapog*.
- Normalement il faut 1/10^e d'hectare de terre pour la pépinière d'un champ de 1 ha.
- Bien fertiliser le sol de la pépinière avant le semis.
- Semer la pépinière de manière clairsemée et éviter l'accumulation de semences au même endroit.
- Surveiller les désordres nutritionnels (carence ou toxicité en fer, problèmes de zinc) et les corriger rapidement.
- Bien gérer la pépinière au moyen d'un arrosage et d'un désherbage corrects pour produire des plantules saines.
- Des plantules saines garantissent une bonne culture et un potentiel de rendement élevé.

Repiquage avec des plantules saines



Un système de repiquage en lignes



3.2.3 Sélection variétale

La sélection de la variété à cultiver dépend du contexte écologique local et constitue un facteur important à prendre en considération pour une bonne culture de riz.

- Pour des systèmes irrigués et des systèmes pluviaux propices à la riziculture, choisir des variétés améliorées semi-naines à haut rendement et des hybrides adaptés à la région.
- Dans les zones d'altitude, choisir des variétés à cycle court qui peuvent éviter les moments de sécheresse.
- Pour les zones sujettes aux inondations, choisir des variétés présentant une tolérance à la submersion. La plupart des variétés de riz peuvent survivre à une immersion complète n'excédant pas trois ou quatre jours, mais les variétés tolérantes à l'immersion peuvent survivre jusqu'à une durée de 12 jours. Elles sont cultivées durant la saison humide dans les basses-terres en culture pluviale et les zones d'eaux profondes où surviennent des inondations soudaines.
- Pour les zones d'eaux profondes, choisir des variétés à fort tallage, grande flexibilité et grande capacité d'élongation des entrenœuds. Les variétés de riz pour eaux profondes sont adaptées à des profondeurs maximales d'eau d'environ 100 cm et peuvent croître de 2-3 cm/jour lorsqu'elles sont inondées. Les riz flottants sont ceux qui croissent très rapidement sous immersion, parfois jusqu'à 20 cm par jour. Ils sont adaptés à des eaux qui montent rapidement et à des zones profondément inondées.
- Semer ou repiquer le riz d'eau profonde bien avant la montée des eaux. Les variétés devraient entrer en floraison à peu près au moment de la profondeur maximale des eaux.
- Faire pousser du riz irrigué (riz *boro*) dans les zones sujettes aux inondations durant les périodes sans inondation si un dispositif d'irrigation est disponible.
- Dans les zones côtières humides, cultiver du riz présentant une tolérance à l'immersion mais sans la capacité d'élongation des entrenœuds, puisque les eaux d'inondation se retirent environ au bout de 15 jours.
- Cultiver des variétés de riz côtières tolérantes au sel là où les eaux salées s'introduisent depuis la mer.

3.2.4 Installation de la culture

Une bonne installation de la culture est essentielle pour obtenir une bonne récolte. Une bonne installation de la culture est influencée par la qualité des semences, la dose d'ensemencement employée, la préparation du sol, la gestion de l'eau, la profondeur d'ensemencement ou de repiquage, l'âge des plantules et l'état nutritionnel du sol.

- Utiliser des semences de cultivars de haute qualité, adaptées aux conditions écologiques, possédant une capacité de germination élevée et génétiquement pures.
- Lever toute dormance des semences, le cas échéant.
- Utiliser 20 à 25 kg/ha de semences pour du riz repiqué et 50-100 kg/ha de semences pour une culture en semis direct.

- Semer les graines germées à la volée, manuellement ou par avion.
- En fonction de l'état nutritionnel du sol, épandre une dose de fumure de fond NPK pour stimuler un bon enracinement et la croissance des plantules.
- En cas de repiquage, utiliser des plantules de 3 à 4 semaines et les planter à une profondeur de 2 à 3 cm.
- Conserver un peuplement d'environ 60 à 100 touffes par mètre carré.
- Le champ devrait être soigneusement nivelé pour éviter la stagnation d'eau dans des dépressions et pour ne pas noyer les plantules. Lorsqu'il n'est pas nivelé, le champ présente un peuplement inégal à cause de la mort d'une partie des plantules.
- Faire en sorte que le champ soit toujours propre, exempt de plantes adventices.
- Dans les zones écologiques d'altitude, les semences sont semées manuellement à la volée, en ligne ou en poquets.
- Planter en semis direct ou repiquer sur des champs caractérisés par des inondations moyennes à très profondes (de 50 à plus de 300 cm) provenant de rivières ou des marées de deltas de rivières.
- Lorsque cela est possible, dans certaines zones sujettes aux inondations, semer les semences à la volée après les opérations de labour à sec, et bien en avance sur le début de l'inondation afin que les plantules soient bien établies avant la montée des eaux.
- La maîtrise de l'eau est un facteur plus déterminant pour le riz semé à la volée que pour le riz repiqué. Le semis à la volée de grains prégermés s'adapte de manière limitée aux champs de riz pluvial à cause de la nécessité d'un bon contrôle du drainage. En effet, les champs rizicoles doivent se trouver sur des terres suffisamment en pente pour évacuer l'eau indésirable des premières fortes pluies. En outre, le semis à la volée requiert une surface mise en boue, nivelée et ameublie, afin que l'eau ne s'accumule pas dans des dépressions et ne noie pas les plantules juste après leur germination.
- La lutte contre les plantes adventices est un élément important qui détermine si le repiquage ou le semis à la volée devrait être pratiqué.

Riz d'altitude



Riziculture pluviale de bas-fond



Riz flottant



3.2.5 Gestion des éléments nutritifs

Le plant de riz requiert plusieurs nutriments végétaux essentiels pour donner un rendement optimal. Ces éléments nécessaires en grande quantité sont appelés éléments majeurs et comprennent l'azote, le phosphore, le potassium, le magnésium, le soufre, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Ceux qui sont nécessaires en petite quantité et qui sont essentiels à la croissance des cultures sont les oligoéléments, et ils comprennent le fer, le manganèse, le cuivre, le zinc, le bore, le molybdène, le chlore et la silice. L'azote est un constituant des protéines qui à leur tour deviennent ensuite des constituants du protoplasme, des chloroplastes et des enzymes. Le phosphore sous forme de phosphate inorganique est un composant de l'adénosine triphosphate (ATP) et de l'adénosine diphosphate (ADP), composés phosphatés riches en énergie et une coenzyme directement impliquée dans la photosynthèse. Le potassium est impliqué dans l'ouverture et la fermeture des stomates, contrôlant la diffusion de dioxyde de carbone à l'intérieur des tissus verts. Le potassium est également essentiel dans l'activation d'enzymes telle la synthétase d'amidon. Il est considéré que les teneurs déterminantes en éléments nutritifs pour obtenir un niveau élevé de photosynthèse foliaire sont de 2 pour cent pour N, 0,4 pour cent pour P_2O_5 , 1 pour cent pour K_2O , 0,4 pour cent pour MgO , et 0,5 pour cent pour SO_3 .

L'absorption d'éléments nutritifs par le plant de riz est influencée par plusieurs facteurs, comprenant le climat, les propriétés du sol, les quantités et le type d'engrais épandus, le cultivar et la méthode de culture. Les teneurs en azote, phosphore et soufre dans les parties végétatives sont généralement élevées au début des stades de croissance végétative, puis déclinent lorsque la plante avance en maturité. A l'opposé, la teneur en silice est faible au début des stades de croissance et augmente de manière régulière avec la maturité du plant. Les teneurs en azote et en phosphore sont généralement plus élevées dans les panicules que dans la paille, tandis que

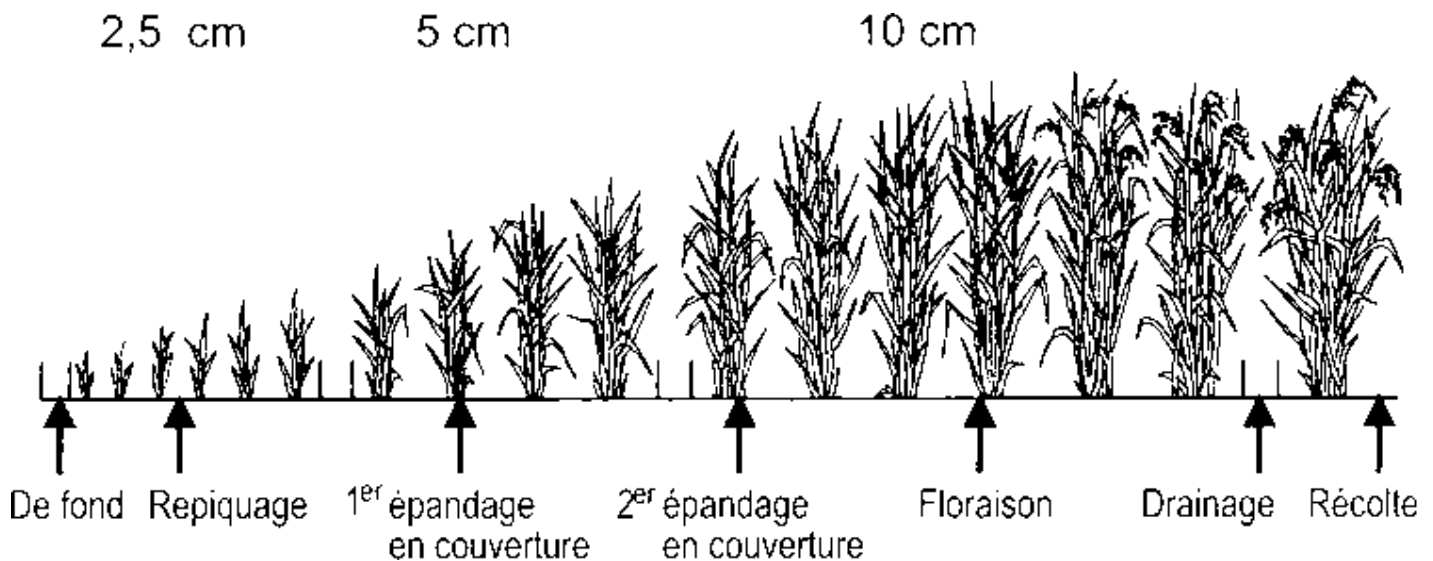
le potassium, le calcium, le magnésium, la silice, le manganèse, le fer et le bore sont plus présents dans la paille. Les teneurs en soufre, zinc et cuivre sont à peu près identiques dans la paille et dans les panicules.

Les éléments nutritifs nécessaires pour produire 1 tonne de riz paddy sous les tropiques sont d'environ 20,5 kg d'azote, 5,1 kg de phosphore et 44,4 kg de potassium. Malgré de grands écarts de rendement, le prélèvement d'azote, de phosphore et de potassium est plutôt comparable entre cultures à haut rendement et cultures à rendement moyen.

Azote

- Evaluer l'état de la fertilité par une étude des sols et décider des besoins en éléments nutritifs majeurs. Suivre les principes de gestion intégrée des éléments nutritifs pour obtenir des rendements durables et pour une meilleure santé du sol.
- L'azote est l'élément nutritif le plus important pour le riz. Le tallage, l'élongation des tiges et la croissance des panicules sont compromis de manière significative par une carence en azote.
- Epandre de l'azote en fumure de fond à la fin de la mise en boue, au moment du tallage et environ 30-35 jours avant l'épiaison afin de l'accorder sur la croissance active des jeunes panicules. Si nécessaire, épandre également de l'azote à l'épiaison.
- L'azote absorbé à l'initiation florale aide à maintenir les feuilles vertes après l'épiaison et contribue par là à une photosynthèse active pour la production de grains.
- L'épandage en couverture 20 jours avant l'épiaison, améliore le poids des panicules tout comme il augmente la résistance à la verse en affectant la longueur et le diamètre des entrenœuds, l'accumulation de matières sèches dans les parties inférieures et la résistance des pousses à la rupture.

Régimes hydriques souhaités dans le champ de riz à différents stades de croissance



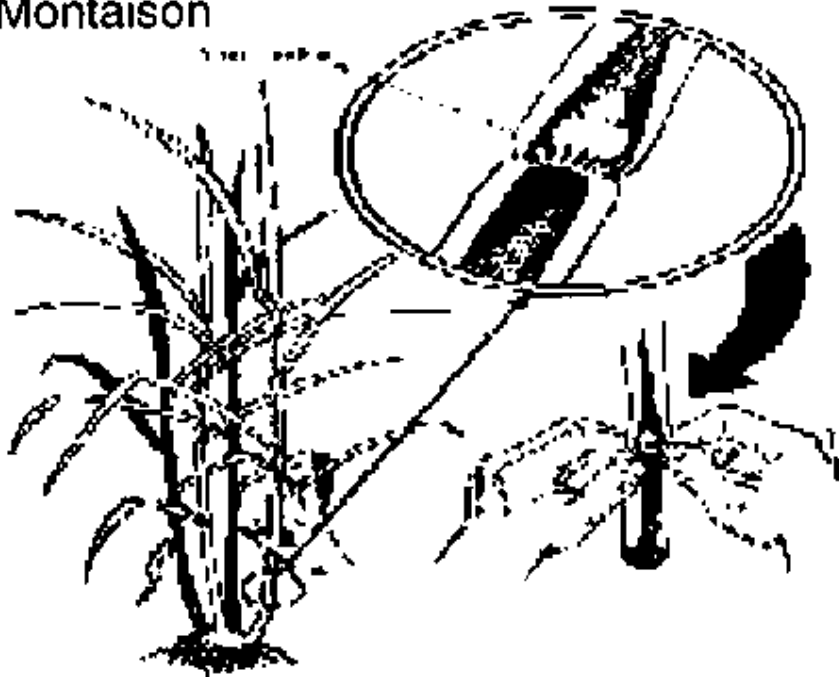
Epandage d'engrais azoté au niveau du riz irrigué

- Pour les sols à faible capacité de rétention de l'azote, scinder les épandages d'engrais permet un prélèvement élevé de l'azote et, par conséquent, de plus grands rendements en grains.
- La plupart des engrais des écosystèmes d'altitude et de zones sèches sont épandus sous forme de fumure de fond. L'épandage d'azote en surface dépend du régime hydrique dans le champ, qui est très variable dans le temps et dans l'espace.
- Un épandage au cours du stade du tallage augmente le nombre de panicules productives, le poids des panicules et fournit un meilleur rapport grain/paille.

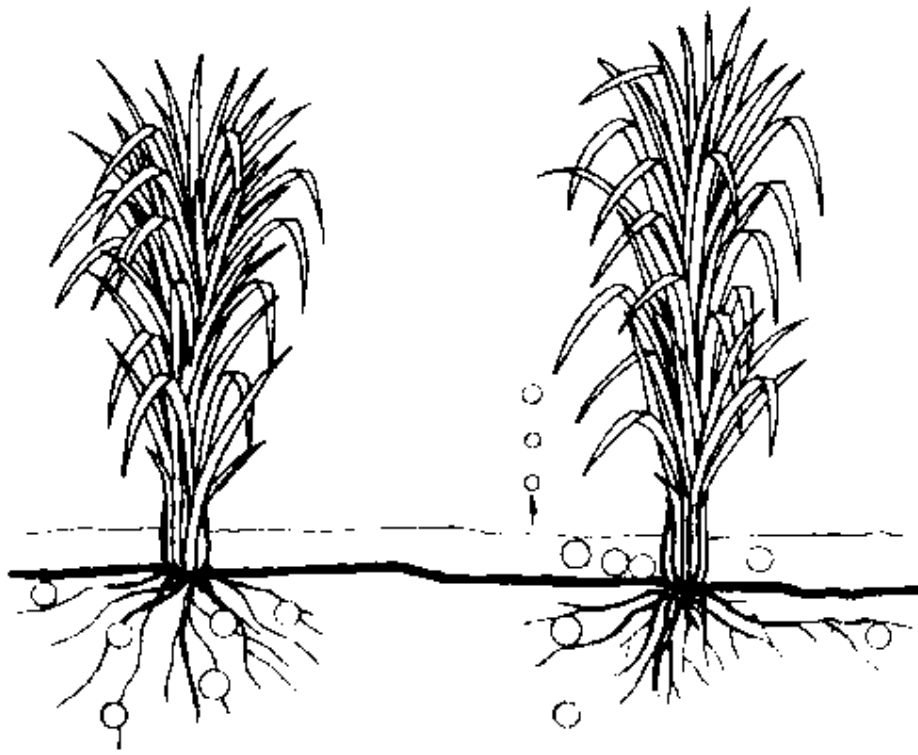
- Un épandage proche de l'initiation des panicules est bénéfique pour le poids des panicules et le rapport grain/paille tandis qu'un épandage vers la fin peut augmenter la teneur en protéine du grain.
- Eviter les doses élevées et l'épandage tardif de l'azote. Cela entraîne une floraison irrégulière, un lessivage de l'azote et un gaspillage d'argent. L'emploi du tableau des couleurs de feuilles, décrit plus loin, peut aider à décider du moment et de la dose, pour ajuster l'épandage en surface aux besoins en azote du plant.
- Les nitrates sont les produits minéralisés des matières organiques en milieu aérobie. Après inondation, les nitrates sont soit réduits en produits gazeux qui s'échappent dans l'air, soit lessivés vers le fond à cause d'une absorption négative des nitrates dans le sol. La majeure partie des nitrates disparaissent du champ dans les deux jours qui suivent une inondation par suite de la dénitrification et du lessivage.
- Dans la couche superficielle du sol rizicole oxydé, l'ammoniaque forme la matière organique, et l'engrais épandu est aussi transformé en nitrate et disparaît par le processus de diffusion et de lessivage survenant dans la zone de réduction.
- Ne pas employer de nitrates comme source d'engrais azoté pour la production de riz.
- Toujours épandre la quantité requise d'engrais phosphatés comme dose de fond au moment de la préparation du sol.
- Pour éviter les pertes d'azote, incorporer parfaitement la fumure de fond dans le sol.
- Les adventices font concurrence au riz pour les engrais ajoutés. Désherber le champ avant l'épandage des engrais azotés.

Epandre de l'azote au stade montaison

Montaison



Incorporer les engrais dans le sol Les adventices concurrencent le riz



Cela entraîne une perte élevée d'azote.

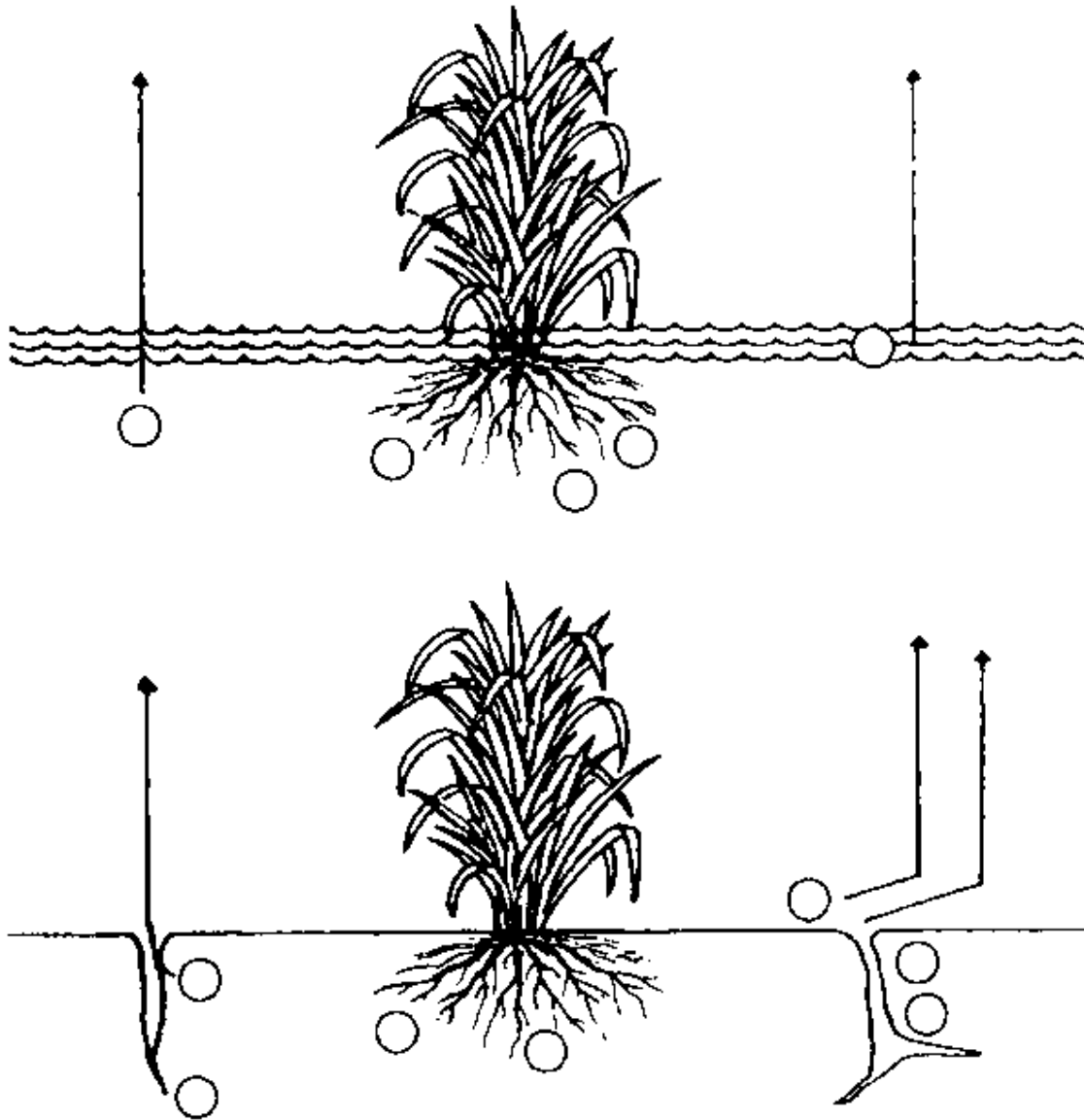


L'ammoniaque est le produit de la minéralisation de l'azote organique en conditions anaérobies. Cette forme d'azote est stable en milieu anaérobie et elle est facilement absorbée par le complexe absorbant du sol.

- Employer un engrais ammoniacué et le placer toujours au niveau de la strate réductrice du sol.

- Les engrais contenant de l'azote sous la forme de nitrate ne conviennent pas à la riziculture.
- Les sources d'ammoniaque et d'urée sont aussi bonnes l'une que l'autre pour la riziculture.

Eviter que le sol s'assèche, car l'azote part sous forme de gaz à partir de la surface, et encore plus à partir des fissures situées au niveau inférieur



Des conditions alternées d'inondation et d'assèchement provoquent une grande perte d'azote dans l'air. L'eau empêche l'air de se déplacer dans le sol. Moins il existe d'air dans le sol, moins l'azote passe en phase gazeuse. Pour éviter les pertes d'engrais azoté épandu, il ne faudrait jamais laisser les champs se dessécher ni se fissurer.

- Drainer les champs de riz avant d'épandre les engrais azotés. Inonder à nouveau les champs dans les 24-48 heures qui suivent l'épandage d'engrais.
- Dans les endroits sujets aux inondations et situés en eau profonde, épandre l'engrais uniquement en fumure de fond.
- Dans les écosystèmes sujets aux inondations et situés en eau profonde, employer des engrais azotés à libération lente.

Les plants de riz déficients en phosphore (P) sont rabougris et possèdent peu de tiges. Leurs feuilles sont étroites, courtes, droites et d'un vert sale teinté de violet. Les feuilles les plus âgées meurent prématurément. La maturation est retardée et les panicules produisent un pourcentage élevé de grains vides.

Le phosphore stimule la croissance des racines et permet une floraison et une maturation précoces. Il déclenche un plus grand tallage et assure un développement normal du grain. Le P absorbé par le plant de riz peut subir une translocation des feuilles âgées vers les plus jeunes. Du fait de cette mobilité, une quantité appropriée de P apportée durant les premiers stades de croissance assure la quantité qui convient pour le développement du grain. Le phosphore absorbé après le tallage tend à s'accumuler dans le grain, la paille et les racines, sans bénéfice apparent pour le rendement en grains.

Une déficience en potassium (potasse; K) survient dans une faible mesure au niveau du riz aquatique. Une teneur faible en potassium est souvent associée à une toxicité en fer qui est courante sur les sols latéritiques acides et les sols acides sulfatés. Le potassium est fréquemment associé aux taches foliaires à *helminthosporium*. Une carence en potassium survient aussi dans les sols faiblement drainés car les substances toxiques produites dans les sols hautement réducteurs retardent l'assimilation du potassium et, aussi, partiellement du fait que moins de potassium est libéré dans les conditions médiocres de drainage. Les plantes qui manquent de potassium sont rabougries avec des brins minces et foncés ainsi que des feuilles d'un vert sale. Le tallage n'est pas affecté excepté dans des conditions extrêmes. Sur les feuilles les plus âgées, des taches foncées d'un brun rouille se développent à partir des pointes et s'étendent sur toute la feuille. A des stades plus avancés de carence, le bout et les bords des feuilles sèchent et deviennent brun rouge, avec un vieillissement précoce des feuilles les plus anciennes. Au cours des périodes de forte température et de faible humidité, les jeunes feuilles de plants pauvres en K peuvent présenter un stress hydrique sous la forme d'un enroulement des feuilles. Les panicules de plants pauvres en K sont fines et présentent un pourcentage élevé de grains stériles et faiblement remplis. Les plus petites racines se décomposent prématurément.

Une absorption active de K démarre à partir du repiquage et se poursuit jusqu'au stade grain pâteux. Une période de latence de l'absorption intervenant au stade de tallage maximum et l'initiation des épis a été observée au niveau des variétés à maturation moyenne à tardive mais pas chez les variétés à maturation précoce. Le potassium absorbé à peu près au stade de tallage maximum fait croître le nombre de panicules et le nombre de grains. Le potassium absorbé après la formation des panicules améliore le poids des grains.

- Epandre de la potasse sur les sols à texture légère, sur les sols calcaires ou apparentés contenant peu de K, les plus vieux sols latéritiques, ou les sols renfermant beaucoup de matière organique.
- Epandre de la potasse là où l'eau d'irrigation provient de sources sortant de roches calcaires; là où le drainage est faible; où les sols restent saturés tout le long de l'année; ou si les résidus de culture ne sont pas restitués au sol.
- Epandre la potasse en fumure de fond. Mais un épandage en surface au stade épiaison est également recommandé.

3.2.6 Gestion des eaux

Le riz est cultivé sous différents régimes hydriques, variant entre des conditions pluviales d'altitude et des conditions de profonde immersion et de flottaison. A l'intérieur de ces systèmes, les pratiques de gestion des eaux peuvent inclure des méthodes de conservation de l'humidité, l'irrigation ou la maîtrise de l'eau en excès par drainage.

L'eau quitte le sol par évaporation, ruissellement de surface, infiltration et percolation profonde. Le but de la conservation de l'eau du sol est de réduire ces pertes. Des rendements élevés en riz sont obtenus lorsque la gestion des eaux est bonne.

- Ne pas inonder continuellement le champ de riz puisque cela conduit à un gaspillage excessif d'eau.
- Inonder de façon intermittente pour maintenir le sol dans un état de saturation. Cela permet une utilisation de l'eau plus efficace.
- Intégrer le calendrier d'irrigation à celui du désherbage, de l'épandage d'engrais et d'herbicide, pour économiser l'eau et éviter des drainages inutiles.
- Dans les écosystèmes d'altitude, conserver l'humidité grâce au paillage.

- Construire des bourrelets de terre autour du champ pour conserver l'eau de pluie et maîtriser un ruissellement excessif.
- L'eau représente un facteur crucial pour obtenir un tallage actif jusqu'à 10 jours avant la récolte.

3.2.7 Récolte

Le riz est généralement prêt à être récolté entre 25 à 35 jours après sa pleine floraison, sous les tropiques, durant la saison sèche, et au bout de 35 à 40 jours durant la saison humide et dans les pays tempérés. Habituellement à ce stade, 85-90 pour cent des panicules deviennent jaunes à jaune doré. Tout retard de récolte provoque des pertes dues aux rats, aux oiseaux, à la verse et à l'égrenage spontané. Si les panicules sont humides à cause de la pluie ou à cause de la présence d'eau stagnante, les grains commencent à germer dans la panicule (viviparité), générant de lourdes pertes en quantité et en qualité.

Grains germant dans la panicule



3.3 CONTRAINTES BIOTIQUES

3.3.1 Adventices

Les principaux adventices des champs de riz comprennent *Ageratum conyzoides*, *Cyperus difformis*, *Cyperus iria*, *Echinochloa colona*, *Echinochloa crus-galli*, *Fimbristylis miliacea*, *Ischaemum rugosum* et *Monochoria vaginalis*. Le riz rouge (*Oryza ru.pogon*) est une plante adventice inquiétante en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans les pays européens. À part la rotation des cultures, une hygiène culturale et l'emploi de bonnes semences, il n'existe aucune lutte chimique possible contre elle. Les adventices sont pratiquement des compagnes universelles de la culture du riz sous les tropiques, et dans de nombreuses situations leur croissance est si prolifique, qu'à moins d'être éradiquées à temps, elles réduisent sérieusement le rendement en grains. Les adventices entrent en compétition avec la culture et réduisent le rendement. La gestion des adventices est par conséquent très importante. Il est rapporté que la perte directe de production de riz causée par les adventices dans les champs des agriculteurs en Asie atteint environ 20 pour cent avec des pertes s'élevant à 40-100 pour cent là où les adventices ne sont pas éliminées. Le riz d'altitude souffre le plus du manque de lutte correcte contre les adventices. Dans les systèmes irrigués et de riz pluvial de basses-terres où le semis direct est pratiqué, les adventices deviennent un enjeu majeur, car la levée du riz et des adventices se produit au même moment et le contrôle par inondation est difficile dans le riz cultivé en semis direct. Les adventices peuvent être contrôlées grâce à une combinaison de pratiques culturales convenables, à l'aide de moyens mécaniques et chimiques, et par une gestion périodique et intégrée des adventices.

- Le labour à sec des champs rizicoles, la mise en place de cultures intercalaires à l'aide d'instruments et d'outils adaptés et la gestion de l'eau, tous ensemble, soutiennent la croissance du riz au dépens des adventices.
- Choisir de cultiver des cultivars dont le tallage est habituellement rapide et qui, parallèlement à des pratiques de plantation de jeunes plantules avec un espacement faible, peuvent produire une masse foliaire dense, pouvant étouffer les adventices.

- Suivre une rotation des cultures permettant de lutter contre les adventices. Cultiver le riz de manière continue sur plusieurs années aggrave le problème des adventices.
- Pratiquer si possible la jachère cultivée dans les champs sérieusement envahis par les adventices.
- Employer des semences certifiées de bonne qualité et exemptes de graines d'adventices.
- Lutter contre les adventices en employant des herbicides convenables, de pré-levée ou de post-levée. A chaque emploi d'herbicide, drainer le champ avant l'application et l'inonder à nouveau 48-72 heures après l'application de l'herbicide.

Les herbicides sont utilisés pour lutter contre les adventices. Cependant, les adventices résistant aux herbicides et la pollution sont des problèmes qui émergent dans les systèmes à semis direct. Des technologies plus durables en matière de lutte intégrée contre les mauvaises herbes (IWM) sont en train d'être développées grâce à la recherche et à la promotion de la compétitivité du riz dans la lutte biologique contre les adventices, l'allélopathie du riz et une compréhension approfondie de la biologie, de l'écologie et des aspects socioéconomiques des principales adventices rencontrées dans divers écosystèmes du riz.

3.3.2 Rongeurs, termites et oiseaux

D'autres classes d'organismes potentiellement nuisibles comprennent les mollusques, les rongeurs (*Rattus rattus argentiventer* et *R. r. mindanensis*), les termites et les oiseaux. Les termites constituent un problème pour la riziculture d'altitude.

- Détruire les termitières en employant un insecticide approprié au moment de la préparation des sols.

Les oiseaux représentent une menace aux endroits où la riziculture n'est pas pratiquée sur de vastes étendues contiguës et où la composition variétale est telle que la floraison des variétés se produit à des moments différents, ou lorsqu'il existe beaucoup d'arbres et d'autres lieux pouvant servir de perchoirs aux oiseaux autour des champs de riz. Les dégâts des oiseaux sont graves au stade grain laiteux.

- Moyennant une approche communautaire, s'accorder pour faire pousser des variétés de phénologie similaire sur de vastes étendues contiguës de manière à synchroniser la floraison.
- Effrayer les oiseaux pour les éloigner du champ, particulièrement au stade grain laiteux.
- Asperger la culture avec un répulsif pour oiseaux.

Les rats endommagent gravement la culture de la montaison (Code 4) jusqu'à la maturité (Code 9).

- L'incorporation correcte des résidus de culture et le débroussaillage des diguettes réduisent les problèmes de rongeurs.
- Des barrières actives contre les rats, des lanceurs de flamme, l'enfumage des terriers et des pièges empoisonnés peuvent être employés seuls ou associés pour lutter contre les rats.
- Récolter la culture à temps pour limiter les dégâts dus aux rats.

3.3.3 Insectes ravageurs

Le riz pousse dans des environnements chauds et humides où les insectes ravageurs prospèrent aussi et endommagent la culture. Plus de 100 espèces d'insectes sont considérées comme des ravageurs du riz, mais seulement 20 d'entre elles présentent une importance économique majeure.

Ces espèces infestent toutes les parties du plant de riz à l'un ou l'autre de ses stades de développement, mais une résistance de la plante hôte n'est disponible que contre un nombre réduit d'insectes ravageurs. Des sources de résistance génétique ont été signalées concernant

certaines ravageurs et une amélioration systématique a été entreprise, conduisant à la proposition de cultivars résistants à nombre de ces ravageurs.

	Afrique	Asie
Suceurs de grains	<i>Stenocoris</i> spp. <i>Aspavia</i> spp.	<i>Leptocorisa acuta</i>
Coupeur de panicule	—	<i>Mythima</i> spp.
Suceurs de tiges et de feuille	<i>Nilaparvata meander</i> <i>Nephotettix</i> spp. <i>Sogatodes cubanus</i> Mouches blanches Acaréens	<i>Nilaparvata lugens</i> <i>Nephotettix</i> spp. <i>Sogatella furcifera</i> <i>Brevennis rehi</i> Thrips
Mangeur de feuille	<i>Epilachna similis</i> <i>Nymphula stagnalis</i> <i>Hispides</i> <i>Hydrellia</i> sp. <i>Spodoptera</i> sp.	<i>Dicladispa armigera</i> <i>Cnaphalocrosis medinalis</i> <i>Hydrellia</i> spp. <i>Nymphula dupunctalis</i> <i>Spodoptera mauritia</i>
Parasites internes de la tige	<i>Chilo</i> spp. <i>Maliarpha separata</i> <i>Sesamia</i> spp. <i>Diopsis</i> spp. <i>Orseolia oryzivora</i>	<i>Tryporyza incertulas</i> <i>Chilo</i> spp. <i>Sesamia inferens</i> <i>Orseolia oryzae</i>
Mangeurs de racine	Termites Courtillière Puceron des racines	Courtillière Termites

Insectes ravageurs communs infestant le riz à différents stades de croissance en Asie et en Afrique

Cicadelle brune adulte



Cicadelle brune mature



Dégâts causés sur une grande échelle par la cicadelle brune



Source: IRRI

i. Delphacide brune du riz

La delphacide brune du riz, *Nilaparvata lugens* (Stål), est le plus grave des ravageurs du riz. A cause de sa spécificité d'hôte, de nombreux biotypes de Delphacide brune du riz se sont développés au cours du temps. Les biotypes 1 et 2 sont largement répandus en Asie du Sud-Est. Le biotype 3 est un biotype de laboratoire produit aux Philippines et le biotype 4 se rencontre dans le sous-continent indien.

La delphacide brune du riz cause des dégâts considérables par son alimentation directe puisqu'elle suce la sève et bouche le xylème et le phloème avec ses pièces buccales et avec les morceaux de tissus végétaux poussés à l'intérieur de ces vaisseaux durant son alimentation exploratoire. L'alimentation directe peut conduire à un «hopper burn» (brûlure par les delphacides), qui peut provoquer 100 pour cent de perte de la culture. En plus des dégâts par alimentation, elle transmet également le nanisme herbacé et des virus du rabougrissement chiffonné, et ces agents pathogènes peuvent provoquer 50 à 90 pour cent des dégâts dus à la stérilité élevée et à la déformation des panicules qui en résultent.

ii. Cicadelle à dos blanc

La cicadelle à dos blanc, *Sogatella furcifera* (Horváth), est l'un des principaux ravageurs du riz en Asie du Sud et du Sud-Est, dans la région Pacifique et en Australie.

La cicadelle à dos blanc cause des dégâts considérables par son alimentation directe puisqu'elle suce la sève et bouche le xylème et le phloème avec ses pièces buccales et avec les morceaux

de tissus végétaux poussés à l'intérieur de ces vaisseaux durant son alimentation exploratoire. L'alimentation directe peut conduire à un hopper burn (brûlure par les cicadelles), qui peut provoquer 100 pour cent de perte de la culture. Fort heureusement, il n'a pas été signalé de cas de transmission de maladies virales par la cicadelle à dos blanc.

iii. Cicadelle verte

Plusieurs espèces de cicadelle verte sont des ravageurs du riz, mais seulement trois ont une portée économique. *Nephotetix cincticeps* (Uhler), trouvée en Chine, au Japon et en République de Corée est un vecteur des virus du rabougrissement et de la jaunisse nanisante du riz. *Nephotetix virescens* (Distant), trouvée en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est est un vecteur des virus de la jaunisse nanisante, du tungro, du *penyakit merah* et de la maladie de la feuille jaune-orange. *Nephotetix nigropictus* est également trouvée en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est et est un vecteur connu des virus du rabougrissement du riz, de la jaunisse nanisante, du jaunissement transitoire, du tungro, de la maladie de la feuille jaune-orange et du rabougrissement à galles du riz.

Cicadelle flavescence



A part les dégâts alimentaires causés par la succion et qui résultent en une croissance réduite de la culture lors de ses premiers stades de développement, la cicadelle verte est également vecteur de nombreux virus qui, une fois disséminés, peuvent provoquer de sérieuses pertes de rendement.

iv. La jasside du riz

La jasside du riz, *Recilia dorsalis* (Motschulsky), est une cicadelle connue non pas par les caractéristiques de ses dégâts mais plutôt par le dessin en zigzag que l'on peut distinguer sur les ailes des adultes. L'aire de distribution de la jasside du riz s'étend à travers tous les pays de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est. La jasside du riz n'est pas tellement connue pour les dégâts dus à la succion de la sève du plant, mais comme vecteur de sérieuses maladies virales dont le nanisme à galles, le tungro et la maladie de la feuille jaune-orangée.

Jasside du riz (Source: IRRI)



v. Cécidomyie

La cécidomyie du riz, *Orseolia oryzae* (Wood-Mason), est un sérieux ravageur du riz dans certaines régions de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est. Elle a été signalée au Bangladesh, en Chine, en Inde, en Indonésie, en République démocratique populaire lao, au Myanmar, au Népal, au Pakistan, à Sri Lanka, en Thaïlande et au Viet Nam. En Afrique, une autre espèce de cécidomyie, *Orseolia oryzivora* (Harris et Gagne), endommage les cultures sans être un sérieux ravageur. Sa présence a été signalée au Cameroun, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Mali, au Niger, au Nigéria, au Sénégal et au Soudan. Les deux espèces ont besoin d'une humidité élevée, aussi le riz de bas-fond est plus atteint que le riz d'altitude.

Cécidomyie (Source: IRRI)



La cécidomyie asiatique est un sérieux ravageur dans de nombreux pays de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est, causant des pertes de rendement de 10-100 pour cent. Le symptôme caractéristique de l'attaque est une longue galle tubulaire et creuse, couramment appelée une «pousse argentée», réponse à la sécrétion salivaire contenant du cécidogène qui déclenche la prolifération de cellules sur le lieu d'alimentation. La larve s'alimente sur le point de croissance de la talle, la transformant en une galle tubulaire. Les talles avec des pousses argentées ne produisent pas de panicule et sèchent. En outre, la cécidomyie provoque un tallage prolongé, une floraison retardée et réduit le nombre de talles portant des épillets ainsi que le poids de 1

000 grains et le rendement. L'existence de biotypes variés basés sur des réactions variétales différentielles est connue depuis un certain temps.

La cécidomyie africaine du riz est encore un autre ravageur, mais dont les dégâts s'effectuent selon un mode similaire et qui sévit dans plusieurs pays africains. Les informations sur la transmission génétique de la résistance variétale contre ce ravageur sont limitées.

vi. Foreur des tiges

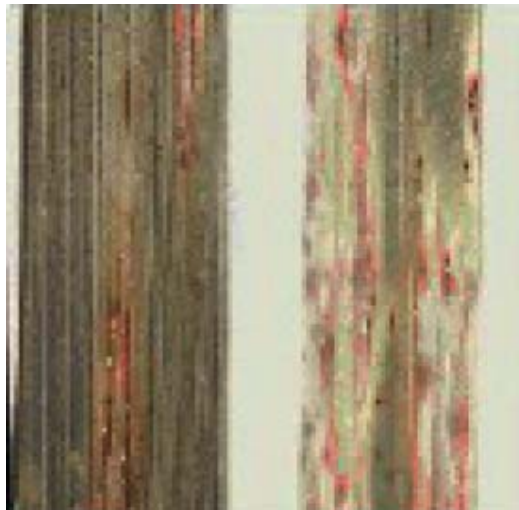
Le foreur des tiges du riz appartient à l'ordre des lépidoptères, principalement aux familles des Pyralidae et des Noctuidae, et 35 pyrales appartenant à 12 genres, 10 espèces de noctuelles appartenant à 3 genres et 5 espèces de diopsides appartenant au genre *Diopsis* ont été enregistrées comme foreurs des tiges du riz (Chaudhary *et al.*, 1984; Pathak et Khan, 1994). Cinq de celles-ci - le foreur jaune (*Scirpophaga incertulus* Walker), le foreur rayé (*Chilo suppressalis* Walker), le foreur blanc (*Scirpophaga innotata* Walker), le foreur à tête noire (*Chilo polychrysis* Meyrick), et le foreur rose (*Sesamia inferens* Walker) - ont une certaine portée économique en Asie. Le foreur jaune se retrouve principalement sous les tropiques mais apparaît aussi dans les zones tempérées où les températures demeurent au dessus de 10 °C et où la pluviométrie excède 1 000 mm/an. Dans les pays africains, la mouche aux yeux pédonculés (*Diopsis macrophthalma*) et les mouches africaines à tête blanche (*Malirpha separatella*) sont les principaux foreurs des tiges, provoquant des dégâts considérables. Dans les Amériques, le foreur blanc sud-américain (*Rupela albinella*) représente l'espèce principale de foreur des tiges.

En Asie, le foreur jaune et le foreur rayé sont les principaux ravageurs et sont largement répartis, de l'Inde jusqu'au Japon. Ils sont signalés comme étant responsables de dégâts annuels réguliers de 5-10 pour cent des cultures de riz avec des foyers locaux catastrophiques de 60 pour cent de dégâts. Toutes les espèces, excepté le foreur rose qui dépose ses œufs entre la gaine foliaire et la tige au lieu de les déposer sur le limbe, possèdent un même mode de vie. Les œufs éclosent au bout d'une semaine et en un ou deux jours, les larves du premier stade intermédiaire migrent vers la partie située entre la gaine foliaire et la tige, où elles s'alimentent sur la gaine. Au cours du second stade intermédiaire, elles forent la tige, où elles s'alimentent à l'intérieur du lumen. Le dommage causé par les foreurs est que le percement et l'alimentation initiaux, effectués par la larve dans la gaine foliaire, génèrent de larges zones longitudinales décolorées et blanchâtres sur les sites d'alimentation, mais mènent rarement à un flétrissement et à un dessèchement des limbes foliaires. Environ une semaine après l'éclosion, la larve cesse de s'alimenter à partir des gaines foliaires et creuse à l'intérieur de la tige pour s'alimenter du parenchyme des tiges. Un tel mode d'alimentation se traduit souvent par une rupture des parties apicales du plant au-dessus de l'emplacement des dégâts. Lorsque ce type de dégât survient durant la phase végétative du plant, le verticille central de feuilles ne s'ouvre pas, devient brunâtre et sèche, tandis que les feuilles inférieures demeurent saines et vertes. Cet état est connu sous le nom de «cœur mort» et les talles touchées meurent sans produire de panicule. Les larves s'alimentant au-dessus des ébauches de panicules provoquent parfois des «cœurs morts», mais s'il ne survient aucun dégât ultérieur, les parties coupées sont repoussées par la nouvelle pousse.

Pyriculariose (Source: IRRI)



Pyriculariose (Source: IRRI)



3.3.4 Les maladies

Les principales maladies fongiques du riz comprennent la pyriculariose, la brûlure pelliculairienne, l'helminthosporiose, la cercosporiose, la pourriture des gaines et l'échaudure. Les maladies bactériennes provoquant de sérieuses pertes économiques dans les pays producteurs de riz comprennent la bactériose et la pourriture bactérienne des gaines. Les maladies virales importantes sont le tungro, le nanisme herbacé, le rabougrissement chiffonné, la rouille (en Asie), la hoja blanca (Amériques), la mosaïque et le rabougrissement (en Asie tempérée).

i. La pyriculariose

La pyriculariose (également connue sous le nom de pyriculariose foliaire), maladie du riz causée par le champignon *Magnaporthe grisea* (forme imparfaite: *Pyricularia grisea*) est en général la plus destructrice de toutes. Elle a été signalée dans presque tous les pays producteurs de riz à travers le monde. Le champignon peut infester le plant de riz à tous les stades de développement. Les lésions foliaires typiques de la pyriculariose ont la forme de fuseaux. Les grandes lésions (1,5 cm x 0,5 cm) développent généralement des centres de couleur grise. Les lésions s'affaissent et les feuilles des cultivars sensibles peuvent être tuées. Les lésions brunes de la taille d'une tête d'épingle, indiquant une réaction de résistance, peuvent être confondues avec les symptômes de l'helminthosporiose. Le champignon peut également attaquer les tiges au niveau des nœuds (pyriculariose des nœuds), les tiges se pliant et se cassant à cet endroit, entraînant une stérilité complète des épillets. La pyriculariose peut attaquer également le dernier entrenœud ou le cou de la panicule (pyriculariose du cou) provoquant une stérilité partielle ou totale.

Pyriculariose de la panicule et pyriculariose du cou



ii. Bactériose

La bactériose est provoquée par la bactérie *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae*. La maladie a été signalée par la plupart des pays producteurs de riz d'Asie et d'Afrique. Il a été signalé que la maladie produit trois types de symptômes: bactériose des feuilles, *kresek* et feuilles jaune pâle.

La bactériose des feuilles est caractérisée par de petites taches humides ou par des rayures ondulées ou par des lésions localisées sur le bord des limbes, à partir du début du tallage jusqu'au stade de la floraison. Les taches s'élargissent et forment un bord ondulé. Les lésions peuvent recouvrir le limbe entier et peuvent même progresser jusque dans la gaine foliaire. Dans des champs sérieusement infestés, les grains peuvent aussi être touchés, avec des lésions apparaissant sous la forme de taches humides et décolorées sur les glumes.

Les symptômes caractéristiques du *kresek* sont un flétrissement des feuilles du plant entier, au début du stade végétatif (2-4 semaines après le repiquage). Les plants touchés présentent un rabougrissement marqué et des racines molles qui peuvent ensuite se détacher et flotter à la surface de l'eau. Le *kresek* est habituellement causé par une invasion bactérienne des racines durant le repiquage ou par les extrémités coupées des feuilles.

Le jaune pâle est caractérisé par la production de feuilles d'un jaune pâle, dont des parties sont normalement vertes. La jeune feuille est uniformément jaune pâle à blanchâtre. De larges rayures jaune verdâtre peuvent apparaître sur le limbe. Le jaunissement pâle est normalement associé à une infestation précoce dans laquelle le point de croissance reste vivant, mais où les systèmes de translocation sont bloqués par la masse bactérienne dans les vaisseaux du xylème.

Bactériose des feuilles



Les relations pathologiques entre les trois symptômes du syndrome de la bactériose ne sont pas entièrement comprises. Le pathogène est le même, mais les trois symptômes apparaissent comme étant distincts et indépendants les uns des autres. Le jaunissement pâle est un effet secondaire de la bactériose ou alors du kressek.

iii. L'helminthosporiose

L'helminthosporiose est causée par *Cochliobolus miyabeanus*, plus communément connu sous son autre nom scientifique *Helminthosporium oryzae*. Il a été signalé dans tous les pays producteurs de riz en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique. Le champignon attaque les plants de riz à tous les stades de développement. Les symptômes de l'helminthosporiose sont le plus manifestes sur les feuilles et sur les glumes, mais peuvent également apparaître sur le coléoptile, la gaine foliaire et la panicule et rarement sur les racines des plantules. Les taches typiques sur les feuilles sont ovales, à peu près de la forme et de la taille d'une graine de sésame, brunâtres avec un centre gris ou blanchâtre lorsqu'elles sont pleinement développées. Elles sont relativement uniformes et régulièrement réparties sur la surface foliaire.

iv. La brûlure pellicularienne

La brûlure pellicularienne du riz, causée par *Rhizoctonia solani* Kuhn, autrefois maladie mineure, est devenue l'une des principales maladies dans de nombreux pays, infligeant de lourdes pertes. Elle a été signalée pour la première fois au Japon en 1910 par Miyake, et plus tard au Bangladesh, au Brésil, en Chine, en Inde, en Indonésie, à Madagascar, en Malaisie, aux Philippines, à Sri Lanka, au Suriname, en Thaïlande, aux Etats-Unis, au Viet Nam et au Venezuela.

La brûlure pellicularienne attaque habituellement les plants de riz au stade tallage, produisant des taches ellipsoïdales ou ovoïdes gris verdâtre (d'environ 10 mm de long) sur les gaines foliaires. Des sclérotés se forment sur ou autour de ces endroits mais s'en détachent facilement. La taille et la couleur des taches, comme la formation des sclérotés, dépendent des conditions environnementales. Dans des conditions favorables ils se forment également sur les gaines foliaires des feuilles supérieures et sur les limbes des feuilles. Le limbe entier finit par devenir niellé, et la plupart des feuilles sont partiellement ou entièrement tuées. La formation et le remplissage des grains sont gravement touchés.

Brûlure pellicularienne



Auparavant, la maladie était sérieuse dans les régions tempérées où le dépôt de rosée était abondant sur des périodes prolongées; toutefois, à l'heure actuelle, du fait de l'emploi de variétés à fort tallage, de densités de peuplement élevées et de l'emploi important d'engrais azotés, la brûlure pellicularienne s'est également étendue à d'autres autres régions.

v. Le tungro

La maladie causée par le virus du tungro limite la production de riz au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande, avec des pertes de rendement atteignant 100 pour cent. En Inde la maladie du tungro a été identifiée pour la première fois en 1967, mais elle a atteint le seuil de l'épidémie en 1973 et en 1981 dans la région Nord-Est.

La maladie est transmise par les cicadelles vertes du riz *Nephotettix virescens* et *N. nigropictus*. Ces cicadelles, les vecteurs, contractent le virus lorsqu'elles se nourrissent au niveau du phloème de plants de riz infestés, et le transmettent à des plants sains lorsqu'elles s'alimentent.

Le virus est un virus non persistant, transmis par la cicadelle. Le virus est prêt à être transmis dans les deux heures qui suivent le moment où il a été contracté. Le vecteur se multiplie vite dans les premières phases de croissance végétative, migre sur de longues distances et répand ainsi rapidement la maladie. Le tungro est endémique dans les zones où les cultures se chevauchent ou lorsqu'elles sont continues. Hors saison, le virus survit dans le riz sauvage, les chaumes et quelques adventices sous une forme sans symptôme. Les feuilles des plantes touchées deviennent orange ou rouge brique, associé à une chlorose des feuilles nouvellement sorties. Les plants infestés sont considérablement rabougris et peuvent présenter un nombre réduit de talles. Ils peuvent ne pas porter de panicule. Si des panicules émergent, ils ont une longueur réduite et portent des épillets décolorés et pailleux.

Tungro du riz



Nanisme herbacé



vi. Le nanisme herbacé

Agati *et al.* (1941) aux Philippines ont décrit pour la première fois les symptômes d'une maladie qui ressemble au nanisme herbacé. La maladie est apparue pour la première fois sur la ferme de

l'IRRI en 1963, et elle est transmise par la cicadelle brune (*Nilaparvata lugens*). Le nanisme herbacé a été maintenant signalé au Bangladesh, au Cambodge, en Chine, en Indonésie, en Inde, au Laos, au Myanmar, en Thaïlande, à Sri Lanka, et au Viet Nam. Lorsqu'elle est bien développée, les symptômes sur les plants malades s'expriment sous la forme d'un sévère rabougrissement, d'un tallage excessif et d'un port érigé. Les feuilles sont courtes, étroites, érigées, d'un vert pâle ou d'un jaune pâle et elles ont souvent de nombreuses petites taches marron foncé de forme variée qui peuvent former des marbrures. Les feuilles peuvent devenir vertes lors d'un apport adéquat d'engrais azoté. Selon l'âge du plant au moment de l'infestation, les pertes de rendement peuvent varier de zéro à la totalité de la récolte.

Les réactions des variétés de différents pays sont identiques. Il a été par conséquent posé comme postulat qu'il n'existait pas de variation de souches chez ce virus. Récemment, les virologues de l'IRRI ont identifié une nouvelle souche du virus sur la base des relations sérologiques et une similarité dans la morphologie, la symptomatologie et l'interaction virus-vecteur. La nouvelle souche a été appelée nanisme herbacé du riz 2 («RGS V2, rice grassy stunt 2»), différemment de la souche d'origine appelée RGS V1. Les plants infectés par la souche RGS V2 présentent un nanisme, un jaunissement des feuilles et un port étalé. Les symptômes peuvent cependant varier selon la variété et l'âge du plant. Les feuilles de certaines variétés deviennent mouchetées ou rayées, avec des marbrures irrégulières de teinte rouille. Les plants infectés au stade plantule présentent une profusion de talles et des feuilles étroites comme les plants infectés par la souche RGS V1 et ils meurent prématurément. Par contre, les plants infectés à des stades de développement ultérieurs développent des symptômes que l'on ne peut guère distinguer de ceux causés par une infection par le virus du tungro. Des symptômes de ce type sont les plus répandus dans les champs.

La souche RGS V2 diffère de la souche RGS V1 dans son pouvoir pathogène vis-à-vis des cultivars de riz. *Oryza nivara* qui est résistant à RGS V1 est sensible à RGS V2. Par conséquent, tous les cultivars résistants au nanisme herbacé grâce à *O. nivara*, sont sensibles à RGS V2 qui est dominant aux Philippines, en Thaïlande et en Indonésie.

3.3.5 Lutte contre les ravageurs et les maladies

Bien que des gènes résistants aux ravageurs et aux maladies aient été introduits dans les cultivars de riz, l'emploi de pesticides n'a pas baissé. Les pesticides sont souvent peu rentables et ils peuvent rompre l'équilibre écologique entre les ravageurs et leurs ennemis naturels. Les approches modernes de la protection des cultures mettent l'accent sur le traitement raisonné contre les ravageurs plutôt que sur la lutte contre eux ou sur leur éradication. Dans cette approche, une espèce de ravageur est considérée comme un ravageur seulement lorsque sa population atteint un niveau pouvant provoquer une réduction des rendements. Le recours à des facteurs naturels, tels que prédateurs et parasites qui empêchent une espèce de ravageur de croître, est également souligné.

- Les concepts et les recommandations de la protection intégrée (PI) devraient être appliqués partout.
- Faire pousser des cultivars résistants aux ravageurs et aux maladies locales.
- Employer les pesticides uniquement en dernier recours pour faire baisser la densité anormale des ravageurs lorsqu'il est estimé que les pertes de cultures dépasseront le coût du traitement.
- Réaliser à temps toutes les opérations culturales y compris le semis. Un semis retardé expose la culture à l'attaque d'insectes ravageurs et aux maladies, particulièrement à la bactériose.
- Ne pas épandre de doses excessives d'engrais azoté. Une application excessive d'engrais azoté expose une culture à l'incidence de la pyriculariose, aux brûlures bactériennes et à la bactériose.
- Conserver la densité optimale des plants.
- Associer les tactiques de lutte - à la fois résistance de la plante hôte et pesticides - et prendre des décisions sur la base d'arguments économiques solides.

3.4 CONTRAINTES SOCIOÉCONOMIQUES ET INSTITUTIONNELLES

Le processus de production agricole renferme trois sous-systèmes: exploitant agricole; fournisseurs d'intrants; et gouvernement. L'agriculteur produit la récolte et supporte les risques et les aléas de la production. Dans le même temps, le gouvernement contrôle de manière croissante la fourniture d'intrants, dont les semences et le crédit, l'infrastructure routière, la commercialisation, le soutien des prix et la subvention des intrants et d'autres mesures d'incitation telles que la vulgarisation, la recherche, le développement de l'irrigation et la gestion de l'eau. Il existe des agriculteurs qui obtiennent de très faibles rendements comparativement au potentiel de leur propre exploitation et il en existe qui, avec une très bonne gestion, obtiennent des rendements comparables à ceux des stations expérimentales. Dans ces circonstances, il apparaît que les contraintes dominantes à l'obtention de rendements élevés pourraient avoir une origine socioéconomique. L'une de ces contraintes est la tendance de l'agriculteur à économiser, le poussant à maximiser les profits plutôt que les rendements. D'autres contraintes socioéconomiques comprennent:

- le manque de politique gouvernementale favorable;
- un approvisionnement inadéquat en intrants;
- le manque de crédit;
- des prix défavorables;
- des infrastructures et une commercialisation médiocres;
- la pénurie de main-d'œuvre;
- le manque de connaissances; et
- l'absence de protection des agriculteurs vis-à-vis des risques élevés.

Dans la plupart des pays en développement, les femmes sont le pilier du secteur agricole et elles jouent un rôle majeur dans la production du riz. Cependant, elles sont ignorées au sein des processus de croissance économique et de développement. Des opportunités doivent être créées pour les femmes rurales afin de leur permettre d'accéder aux ressources agricoles telles que le crédit agricole, les intrants, les services de vulgarisation, la technologie et la formation. Le niveau d'alphabétisation des femmes rurales a besoin d'être amélioré. Pour disposer d'une approche intégrée permettant de stimuler la production de riz, il devrait exister des technologies pertinentes pouvant être adoptées par les agriculteurs, ainsi que des politiques gouvernementales favorables encourageant les agriculteurs à augmenter la production de riz.

3.5 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Des inquiétudes ont été soulevées sur deux questions liées au riz et à l'environnement. Premièrement, on a insinué que les changements climatiques tels que le réchauffement de la planète, le rayonnement infrarouge élevé, etc. ont un effet défavorable sur la croissance et le rendement du riz. Deuxièmement, on a accusé les champs de riz, particulièrement ceux qui sont inondés, de libérer des quantités élevées de méthane, d'oxyde nitreux, etc. Toutefois, des études scientifiques minutieuses ont conclu que ces craintes sont infondées.

Les ressources du riziculteur asiatique

